

Mission: Rückmeldung an Frau Keller

Ereignisoperationen und Laplace-Wahrscheinlichkeiten · 20 Minuten

NAME

KLASSE

DATUM

START

Einstieg

LEVEL 1

1
Mengen

GEGNER

Check

LEVEL 2

2
Rabattchance

GEGNER

Rückfrage

FINALE

Finale

8 Dein Rang

Nach jedem
Gegner abhaken☐ Praktikant☐ Empfangsmitarbeiter☐ Rabatt-Experte☐ Teamleiter Empfang

EINSTIEG

Die Notiz von Frau Keller

Kläre: Wer sind wir? Was ist das Ziel? Wie erreichen wir es?

ca. 3 min

Von: Frau Keller, Kundin

An: Empfangsteam FitPark

Rückfrage: Rabattwette am Würfeltisch

Hallo zusammen,

bei eurer Rabattaktion wird ein **fairer Würfel** geworfen. Rabatt gibt es, wenn die Zahl **gerade oder größer als 3** ist. Mir kommt die beworbene Chance zu hoch vor – ich glaube, manche Zahlen werden beim „oder“ doppelt mitgezählt.

Könnt ihr mir das genau vorrechnen? Am besten auf **zwei verschiedenen Wegen**, damit ich sehe, dass nichts doppelt gezählt wird.

Danke und viele Grüße

Frau Keller

🎲 Würfelbedingung: gerade oder größer als 3

Augenzahl	1	2	3	4	5	6
gerade? (A)	–	✓	–	✓	–	✓
> 3? (B)	–	–	–	✓	✓	✓

 $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$ · A = gerade Zahl · B = Zahl größer als 3

Freizeitzentrum, Kundin und Zahlen sind für den Unterricht erfunden.

0.1 Wer sind wir? Kreuze an.

- ☐ Wir sind das Prüftteam am Empfang, das die Rabattaktion für den Vertrieb des FitPark kontrolliert.
- ☐ Wir sind Kundinnen und Kunden, die möglichst hohen Rabatt herausschlagen wollen.
- ☐ Wir sind die Geschäftsführung und legen die Rabattaktion neu fest.
- ☐ Wir sind eine Werbeagentur und entwerfen einen neuen Slogan für die Aktion.

0.2

FORMULIERE Was ist das Ziel? Formuliere das Ziel als Leitfrage in eigenen Worten.

0.3

NOTIERE Markiere in der Notiz, was in die Rückmeldung gehört, und notiere die **fünf** Bausteine.

1.	2.
3.	4.
5.	

0.4

Wie erreichen wir das Ziel? Nummeriere die Arbeitsschritte in einer sinnvollen Reihenfolge (1 bis 6).

	Wahrscheinlichkeiten mit der Laplace-Formel berechnen
	Rückmeldung an Frau Keller schreiben
	Ereignisse A und B als Mengen notieren
	Additionssatz anwenden und mit dem Auflisten vergleichen
	Schnittmenge $A \cap B$ bestimmen
	Vereinigung $A \cup B$ durch Auflisten bestimmen

LERNABSCHNITT 1**1****Ereignisse als Mengen**

ca. 5 min

Ziel: Du kannst Ereignisse als Mengen verknüpfen und Überschneidungen erkennen.

1.1

NOTIERE die Ereignisse $A = \text{„gerade Zahl“}$ und $B = \text{„Zahl größer als 3“}$ als Mengen. Nutze die Tabelle.

Augenzahl	1	2	3	4	5	6
gerade? (A)	–	✓	–	✓	–	✓
> 3 ? (B)	–	–	–	✓	✓	✓

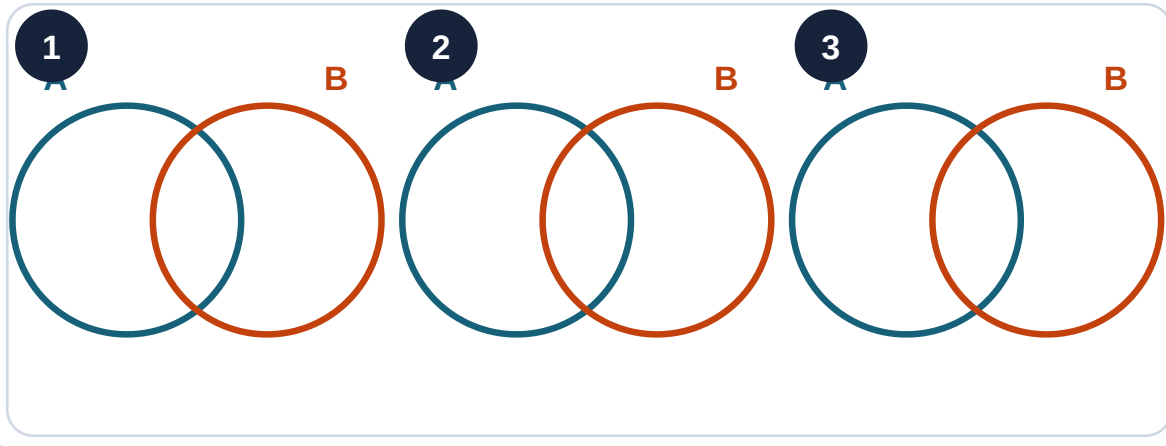
1.2

BESTIMME die Schnittmenge $A \cap B$.

1.3

ORDNE ZU Male in jedem Venn-Diagramm die passende Fläche farbig aus und schreib darunter den Fachbegriff: $A \cap B$, $A \cup B$ oder $A \setminus B$.

Diagramme 1, 2 und 3 zum Ausmalen



1.4

BESTIMME das Gegenereignis $\bar{A}$.

★ **MERKE: Mengenoperationen bei Ereignissen**

- $A \cup B$ = „A oder B oder beide“; $A \cap B$ = „A und B zugleich“; $A \setminus B$ = „A, aber nicht B“.
- Das **Gegenereignis** $\bar{A}$ enthält alles aus Ω außer A. Es gilt $P(\bar{A}) = 1 - P(A)$.
- Zwei Ereignisse heißen **disjunkt**, wenn $A \cap B = \{\}$ ist.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann Ereignisse als Mengen notieren.



Ich kann $A \cup B$, $A \cap B$ und $A \setminus B$ unterscheiden.



Ich kann das Gegenereignis bestimmen.



GEGNER 1 · AUFGABENBLOCK

Herr Palacios, Qualitätssicherung

„Zeigt mir, dass ihr mit Mengen sicher umgeht!“

Skepsis-Balken



Löse alle vier Aufgaben ohne Hilfe. Male nach jeder gelösten Aufgabe ein Feld im Zweifel-Balken aus. Ist er voll, hast du Herrn Palacios überzeugt und wirst **Empfangsmitarbeiter**.

G1.1

ENTSCHEIDE Sind $A = \{2, 4, 6\}$ und $B = \{4, 5, 6\}$ disjunkt? Kreuze an und begründe.

- ☐ Nein, denn $A \cap B = \{4, 6\}$ ist nicht leer.
- ☐ Ja, weil A und B unterschiedliche Bedingungen beschreiben.
- ☐ Ja, weil A und B gleich viele Elemente haben.

★ **MERKE: Additionssatz**

$$P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$$

- Gilt die Laplace-Formel $P(A) = |A| : |\Omega|$ nur, wenn alle Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind.
- Bei disjunkten Ereignissen ($A \cap B = \{\}$) vereinfacht sich der Satz zu $P(A \cup B) = P(A) + P(B)$.

Etappen-Check: Wie sicher bist du?



Ich kann $A \cup B$ durch Auflisten bestimmen.



Ich kann die Rabattchance mit dem Additionssatz berechnen.



Ich kann beide Rechenwege vergleichen und erklären.



GEGNER 2 · AUFGABENBLOCK

Frau Keller, Kundin

„Und was ist mit einem Glücksrad mit unterschiedlich großen Feldern?“

Skepsis-Balken



Ein ungleiches Glücksrad testet, ob ihr die Grenzen der Laplace-Formel kennt. Besiegst du Frau Kellers Rückfrage, wirst du **Rabatt-Experte**.

G2.1 **ENTSCHEIDE** Darf man bei einem Glücksrad mit unterschiedlich großen Sektoren einfach $P(A) = |A| : |\Omega|$ verwenden? Kreuze an und begründe.

- ☐ Nein, die Formel gilt nur, wenn alle elementaren Ergebnisse gleich wahrscheinlich sind.
- ☐ Ja, man zählt einfach die Sektoren.
- ☐ Ja, wenn man die Sektoren vorher nach Farben sortiert.

G2.2 **BEGRÜNDE** warum ihr beim fairen Würfel trotzdem einfach die Elemente von $A \cup B$ zählen dürft.

G2.3 **BESTIMME** für die neuen Ereignisse $E = \text{„Augenzahl ungerade“} = \{1, 3, 5\}$ und $G = \text{„Augenzahl mindestens 4“} = \{4, 5, 6\}$ die Schnittmenge, die Vereinigung und $P(E \cup G)$ auf beiden Wegen.

Größe	Wert
$ E \cap G $	
$E \cup G$ (Auflisten)	
$P(E \cup G)$ durch Abzählen	
$P(E) + P(G) - P(E \cap G)$	



Finale: Die Rückmeldung an Frau Keller

Ziel: Du fasst alle Ergebnisse in einer Rückmeldung an Frau Keller zusammen.

🕒 ca. 2 min

Auftrag: **VERFASSE** die Rückmeldung für Frau Keller. Nutze deine Ergebnisse aus allen Etappen. Erkläre insbesondere, warum „oder“ keine doppelte Zählung bedeutet.

Rückmeldung an Frau Keller: Rabattwette am Würfeltisch

RK-04

Ereignisse

Schnittmenge

Vereinigung durch
Auflisten

Additionssatz

Ergebnis

Erklärung

Erstellt von

✓ ENDKONTROLLE: Steht alles in deiner Rückmeldung?

- | | |
|--|--|
| ☐ Ereignisse A und B als Mengen genannt | ☐ beide Rechenwege verglichen |
| ☐ $A \cup B$ durch Auflisten bestimmt | ☐ verständliche Erklärung fürs „oder“ enthalten |
| ☐ Wahrscheinlichkeit über den Additionssatz berechnet | |



ABSCHLUSS

Fachbegriffe-Check

Ordne jedem Begriff den passenden Buchstaben zu.

🕒 ca. 5 min

- | | |
|---|--|
| ☐ Ergebnisraum Ω | A A und B zugleich |
| ☐ Ereignis | B Menge aller möglichen Ergebnisse, beim Würfel $\{1,2,3,4,5,6\}$ |
| ☐ Gegenereignis $\bar{A}$ | C A und B ohne gemeinsame Ergebnisse: $A \cap B = \{\}$ |
| ☐ Vereinigung $A \cup B$ | D alle Ergebnisse aus Ω , die nicht zu A gehören |
| ☐ Schnittmenge $A \cap B$ | E $P(A \cup B) = P(A) + P(B) - P(A \cap B)$ |
| ☐ Differenz $A \setminus B$ | F Teilmenge des Ergebnisraums Ω |
| ☐ disjunkt | G A, aber nicht B |
| ☐ Laplace-Wahrscheinlichkeit | H A oder B oder beide |
| ☐ Additionssatz | I $P(A) = A : \Omega $, nur bei gleich wahrscheinlichen Ergebnissen |



Mission geschafft? Wenn deine Rückmeldung alle Punkte der Endkontrolle erfüllt, hast du den Rang **Teamleiter Empfang** verdient. Zeig deine Rückmeldung deiner Lehrkraft!